

Artificial Intelligence: Cybersecurity and Security Threats

From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones Móviles

Estudiante: **Farid Jokar Espejo**

Docente: **HERNAN OSWALDO VILLAFUERTE BARRETO**

X Ciclo

Contenido

- 01 Introducción**
Contexto de ciberseguridad y tecnologías emergentes
- 02 5G y 6G**
Generaciones de redes, vulnerabilidades y visión futura
- 03 Ciberseguridad en su Estado Actual**
Definición, desafíos empresariales y sistemas tradicionales
- 04 IA como Concepto**
Historia, pioneros, NN, ML y Deep Learning
- 05 IA: Solución para Ciberseguridad**
Aplicaciones de IA, IDS avanzados y tipos de aprendizaje
- 06 IA: Nuevos Desafíos**
Ataques adversariales, retos éticos, legales e impacto laboral
- 07 Conclusion**
Síntesis, reflexiones finales y tendencias futuras



5G
6G

The background of the slide is a dark blue, high-tech image of a circuit board. A large, glowing green 'AI' logo is centered on the board. The circuit traces are visible in a lighter blue/green color, and there are some out-of-focus light spots in the background.

01

Introducción

El mundo digital, la ciberseguridad y la revolución de las tecnologías emergentes

Contexto de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes

Seccion 9.1 - Introduccion



Ciberseguridad Universal

Casi todo lo electrónico requiere ciberseguridad. Las actualizaciones de software son críticas para **IoT** e **IA**, posibles a velocidades revolucionarias gracias a **5G**.

El mundo de IA, 5G, IoT y 6G es útil pero presenta fallas de **privacidad, seguridad y ciberdelitos**.



5G: Avances y Riesgos

5G tiene mejor seguridad que 3G/4G pero **arrastra vulnerabilidades clásicas** de redes anteriores.

AI e IoT se benefician del desarrollo de 5G para propósitos empresariales y de consumo.



La Quinta Ola de Computación

Los dispositivos electrónicos consumen mas **bandwidth y datos** que nunca.

5G y 6G satisfarán las necesidades de dispositivos *data-hungry*. **AI, 5G, 6G e IoT se potencian mutuamente**, creando la quinta ola de computación.

Dato clave: Cuando se trata de procesamiento de datos con 5G y 6G, AI, IoT y tecnología moderna, los datos a menudo demandan que los poseedores de datos se acerquen a los datos en lugar de enviarlos para procesamiento en otro lugar. Esto incluye el procesamiento de datos y almacenes de datos distribuidos.

Desarrollos en Ciberseguridad con IA

Sección 9.1 - Desarrollos significativos y desafíos

IA y ML en Ciberseguridad

- Técnicas y herramientas re desarrolladas con apoyo de **AI y ML**
- La **detección de amenazas** es una preocupación principal de autoridades y organizaciones
- **ML** ha fortalecido la detección analizando datos e identificando amenazas en **etapas iniciales**
- La relación AI-ciberseguridad ofrece **posibilidades ilimitadas** para aplicaciones presentes y futuras

El Lado Oscuro: Ciberataques con IA

- Los **ciberataques aumentan cada año** y empeoran en comparación con años anteriores
- El **uso de IA por atacantes** genera ciberataques más sofisticados y complejos
- Esto representa uno de los **desafíos más significativos** en la implementación de IA en ciberseguridad
- Es una **carrera armamentista** sin fin entre defensores y atacantes

"Carrera armamentista" — A medida que la ciberseguridad madura, las entidades adversarias también evolucionan. Es un conflicto de zona gris constante entre quienes intentan comprometer sistemas y quienes se defienden.

02

5G y 6G

Generaciones de redes móviles, vulnerabilidades y el futuro de las comunicaciones

5G

6G

5G: Mejoras y Problemas de Ciberseguridad

Seccion 9.2 - Quinta generacion de redes moviles



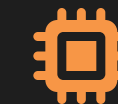
Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

- Vulnerable a **software malicioso**
- **Componentes falsificados** (counterfeit)
- Mal diseno y manufactura
- Impacto negativo en **confidencialidad, integridad y disponibilidad** (CIA triad)
- Riesgo de **data breaches** al viajar a otros países (roaming)



Superficie de Ataque Ampliada

- Mayor **superficie de ataque** que generaciones anteriores
- Nuevas vulnerabilidades descubiertas diariamente
- Integración con redes **4G LTE legacy** con vulnerabilidades heredadas
- Equipos mal mantenidos = mayor riesgo
- Lanzado en **38+ mercados** mundialmente



IoT y Riesgos de Seguridad

- Hackeo de **dispositivos inteligentes** para escuchar conversaciones
- Riesgo para **seguridad física** : vehiculos autonomos
- Plantas de energia automatizadas
- Preocupación de **gobiernos y personas**
- La seguridad es responsabilidad de **todos**

Versiones de 5G: Casi 16 versiones de servicios 5G están utilizadas. Las mejoras de la versión 18 conducen al lanzamiento de **6G en 2030** .

Comparacion: 4G vs 5G vs 6G

Seccion 9.2 - Evolucion de las generaciones de redes moviles

Caracteristica	4G LTE	5G	6G (Vision 2030)
Bandwidth	Limitado, suficiente para streaming basico	100x mayor que 4G, soporta datos masivos	10x superior a 5G, capacidad extrema
Latencia	~30-50 ms	<1 ms	Ultra-baja , casi instantanea
Seguridad	Vulnerabilidades heredadas conocidas	Mejorada pero con superficie de ataque mayor e integracion 4G legacy	Sistemas más seguros y privados, ciberseguridad en el edge
IoT / Dispositivos	No disenado para IoT masivo	Soporte masivo para IoT y dispositivos conectados	Internet of Intelligence , conectividad ubica

Nota clave: 5G ha sido lanzado en más de **38 mercados** globales con crecimiento significativo en Asia, America, Europa y China. La transición de 5G a 6G requiere colaboración de agencias de inteligencia y una estrategia de defensa conjunta. La inversión en 6G ya ha comenzado con la Comisión Europea anunciando tres proyectos conjuntos.

Visión y Desarrollo de 6G

Sección 9.2 - La próxima generación de comunicaciones



6G: El sistema nervioso de la digitalización global

Internet of Intelligence y Visiones Colaborativas

- **Billones de inversion** en Internet of Intelligence
- Sistema para presentar conocimiento y ejecutarlo **sin intervención humana**
- **Comision Europea:** tres proyectos conjuntos para lanzamiento temprano
- **Australia:** \$1.3 mil millones para economía digital con ciberseguridad
- Reducir costos de operaciones y colocar **ciberseguridad en el edge**
- **ML con razonamiento apropiado** , reducir CO2, proteger privacidad

Meta de 6G: El sistema global de digitalización adoptara 6G como su **sistema nervioso** , con sistemas más seguros y privados mediante el aumento de la funcionalidad de 5G **10 veces** .



03

Ciberseguridad en su Estado Actual

Definición, desafíos empresariales y limitaciones de los sistemas tradicionales

Definicion y Gestion de Ciberseguridad

Sección 9.3 - El estado actual de la ciberseguridad

"

*La ciberseguridad es la organizacion y coleccion de recursos, procesos y estructuras usados para proteger el ciberespacio y sistemas habilitados por el ciberespacio de ocurrencias que desalinean derechos de propiedad **de jure** [legales] de los **de facto** [facticos].*

— Craigen, Diakun-Thibault y Purse (2014)

Dimensiones de Análisis Empresarial

- **Eficiencia operacional** de acciones de seguridad
- **Resiliencia** de personas y tecnología
- **Madurez** de prácticas de seguridad
- **Costo de propiedad** y análisis de brechas
- Madurez y resiliencia son **relacionadas**

Desafíos Empresariales Clave

- Gestión de **riesgos** deficiente
- Eficiencia **operacional**
- Capacitación y **habilidades** (skill sets)
- **Presupuesto** y negligencia
- **Priorizacion** incorrecta

Mindset evolucionado: Ya no es "*si* somos atacados" sino "*cuando* somos atacados, entonces que?" — Los atacantes necesitan una vulnerabilidad; los defensores deben estar siempre en guardia.

IDS Tradicionales vs Detección por Anomalías

Sección 9.3 - Limitaciones y soluciones emergentes

LIMITACIONES

IDS Tradicionales (Signature-Based)

- Inspeccionan redes buscando **firmas conocidas** de malware
- Protegen contra: gusanos, troyanos, spyware, adware, ransomware, rootkits
- **Problema critico:** Malware *polimórfico* y *metamórfico* cambia de apariencia cada segundo
- Es **imposible reconocer** amenazas si no coinciden con la base de datos de firmas
- La base de datos de detección queda **continuamente obsoleta**



SOLUCION

Deteccion por Anomalias + IA

- Escanea **tráfico de red** buscando comportamientos inusuales
- Alerta a administradores para **revisión**
- **Desafio:** Capacidades cognitivas humanas fallan ante aumento de alertas
- **Falsos positivos/negativos** agotan recursos
- **Respuesta:** Más automatización con IA para procesar comportamiento sospechoso en **ciclos cortos**

La historia de la IA ha estado llena de desconfianza, pero el **aprendizaje dinámico y la adaptabilidad** la convierten en la contramedida ideal contra amenazas igualmente dinámicas.



04

IA como Concepto

Historia, definiciones, redes neuronales, machine learning y deep learning

Historia de la IA: Los Pioneros

Seccion 9.4 - Desde Turing hasta la era actual

1950

Alan Turing

"Podemos esperar que las máquinas eventualmente compitan con los hombres en todos los campos puramente intelectuales"

Pionero del **Test de Turing** y padre de la computación teórica.

1956

John McCarthy

"La ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes"

Acuno el termino "**Inteligencia Artificial**" en la reunión de Dartmouth.

1956

Marvin Minsky

"La inteligencia generalmente significa la capacidad de resolver problemas difíciles"

Co-fundador del MIT AI Lab. Pionero en **redes neuronales** y robótica.

1956

Newell y Simon

"Acción inteligente general: comportamiento apropiado a los fines del sistema y adaptativo a las demandas del ambiente"

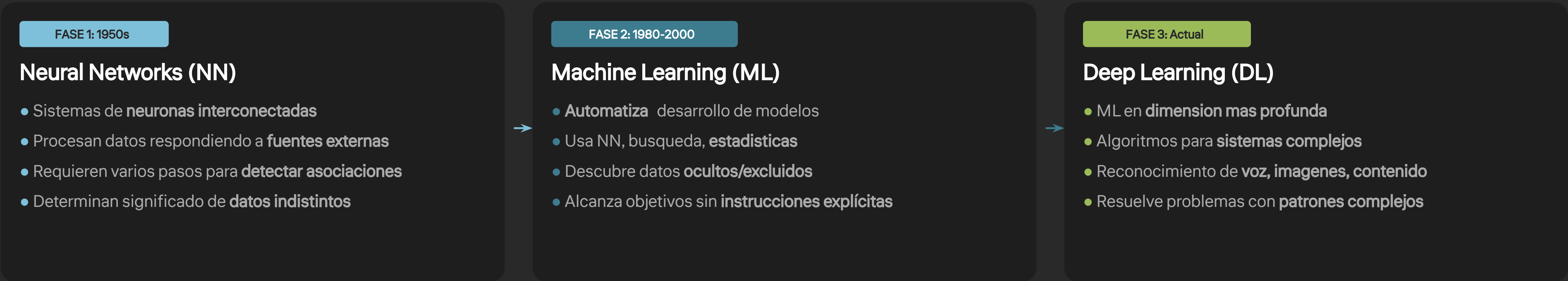
Creadores del **Logic Theorist** , primer programa AI.

Reunion de Dartmouth (1956): Nacimiento oficial de la IA. Los pioneros establecieron tres centros de investigación líderes que dieron forma a la IA como la conocemos hoy.

Definicion adoptada (Dr. Pei Wang, Temple University): "La inteligencia es la capacidad de un sistema de procesamiento de información para adaptarse a su entorno operando con conocimiento y recursos insuficientes."

Redes Neuronales, ML y Deep Learning

Sección 9.4 - Las tres fases de la inteligencia artificial



Factores Clave para el Crecimiento de la IA



Algoritmo: Estrategia bien ordenada para resolver problemas. Determinación precisa de instrucciones para realizar una tarea o resolver un problema de forma efectiva e inmediata.

Relacion: IA, ML, IoT, 5G, 6G y Ciberseguridad

Sección 9.1 y 9.4 - Ecosistema tecnológico interconectado



Sinergia: Cada tecnología se potencia mutuamente pero también introduce nuevas vulnerabilidades que deben ser protegidas.



05

IA: Solución para Ciberseguridad

Aplicaciones de IA, IDS avanzados, aprendizaje supervisado y no supervisado

Aplicaciones de IA en Ciberseguridad

Seccion 9.5 - IA como herramienta de defensa

Beneficios de IA en Ciberseguridad

- **Mayor conciencia** situacional y reacciones en tiempo real
- Un **pequeño equipo** puede proteger redes con miles de usuarios
- Aplicación más relevante: **IDS (Intrusion Detection Systems)**
- Detección basada en **anomalías** es la más receptiva a IA
- AI monitorea **individuos** dentro de una organización
- Aprende habilidades de **defensa cibernética** del personal
- Monitorea **mutación de accesos** y etiqueta amenazas

Desafios de Implementacion

- Requiere mucho **tiempo, dinero y esfuerzo**
- Capacitar y emplear especialistas es **caro y difícil**
- **Escasez de talento** en ciberseguridad (Oltsik, 2020)
- El campo se **estira** frente a la evolución tecnológica
- Métodos basados en IA esperan **abordar estas preocupaciones**
- Necesario para contrarrestar **AI ofensiva** futura

El complejo de IA: Sometido a la normalidad del sistema. Con el tiempo, se vuelve más sensible a las actividades y mejor preparado para detectar amenazas. Esta es la esencia del **Machine Learning** .

Aprendizaje Supervisado y No Supervisado

Seccion 9.5 - Dos enfoques de Machine Learning

SUPERVISED LEARNING

Aprendizaje Supervisado

- **Parámetros y datos** establecidos por programadores antes del aprendizaje
- El sistema aprende de **ejemplos etiquetados** para clasificar nuevos datos
- Requiere **intervención humana** en la fase de entrenamiento
- Eficaz para **clasificación** de amenazas conocidas
- Limitado por la **calidad y cantidad** de datos etiquetados

UNSUPERVISED LEARNING

Aprendizaje No Supervisado

- Algoritmos realizan **toda la categorización** y etiquetado por sí mismos
- **Elimina sesgos** de programadores en el proceso
- Requiere **grandes cantidades** de datos de calidad
- Descubre **patrones ocultos** y anomalías desconocidas
- Más adaptable a **amenazas nuevas** y emergentes

ML prospera con datos: Cuantos más datos tenga la IA para referencia, mejor podrá hacer conexiones y distinguir patrones. ML es la solución basada en IA más popular para ciberseguridad, especialmente en **detección de intrusiones de red** .

06

IA: Nuevos Desafíos

Ataques adversariales, retos éticos, legales, de privacidad e impacto laboral

CYBER SECURITY

Secure your digital assets, protect your data, and ensure your business is ready for the future.

DIGITAL

Secure your business

Ataques a Sistemas de IA

Sección 9.6 - Cuatro vectores de ataque adversarial



Poisoning

Inserta **código hostil** en el algoritmo de entrenamiento y datasets.

Causa problemas de **disponibilidad e integridad** en el sistema ML.



Evasion

Inserta **múltiples códigos hostiles** en el sistema.

Reduce la seguridad general para **evadir detección** mas facilmente.



Impersonation

Hace que el sistema ML use una **etiqueta diferente** a la del código impersonado.

Causa **clasificación errónea** de datos legitimos.



Inversion

Recolecta **información básica** del sistema usando su API.

Revierde la información para acceder a datos sensibles.

La Amenaza Creciente: AI en Manos de Atacantes

- Los atacantes usan **ML para entrenar** la identificación de vulnerabilidades en sistemas objetivo
- Los algoritmos de AI emplean **auto-aprendizaje** : se vuelven más inteligentes con cada intento, exitoso o fallido
- Las **comunidades de hackers** comparten datos y experiencia entre sus sistemas de AI
- El resultado: **malware superior** y amenazas cada vez más sofisticadas
- A medida que la ciberseguridad mejora con AI, **las amenazas tambien** — carrera armamentista continua

Retos Eticos, Legales y de Privacidad

Seccion 9.6 - Desafios que enfrenta la IA en ciberseguridad

Retos Eticos

- AI disenada para **decision automatica** sin interaccion humana
- No son **completamente autonomas**
- AI **no puede discernir moralidad**
- Tomara decisiones que un **humano nunca tomara**
- **Discriminacion** por falta de datos en grupos
- Incertidumbre en **decisiones de AI**

Privacidad de Datos

- **Compartir informacion** para bases de conocimiento colectivo
- Pesadilla para **privacidad de datos**
- Datos viajan por **innumerables almacenes**
- Organizaciones **rehusan compartir** informacion
- Que datos se usan, **por que y como** no siempre es claro
- Amenazas detectadas pueden **permanecer opacas**

Marco Legal

- **Falta de legalidad** sobre AI en ciberseguridad
- Leyes existentes **no estan preparadas**
- Desarrollo rapido **desplaza a legisladores**
- Necesidad de **leyes actualizadas** regularmente
- AI/ML enfrentan **complicaciones unicas**
- Atacantes adoptan **tecnicas AI/ML**

Soluciones Potenciales

- Un AI **verifica el procesamiento** de otro AI
- Mantener **analistas humanos** expertos
- Implementacion **reflexiva de leyes** y regulaciones

Impacto Laboral de la IA

Sección 9.7 - Transformación del mercado laboral

800,000

empleos de baja calificación eliminados en UK
(Deloitte)

3.5 M

nuevos empleos creados con mejor
remuneración

+\$13K

promedio adicional por año vs empleos
perdidos

4.4x

ratio de creación vs eliminación de empleos

Transformación del Mercado Laboral

- El impacto de AI en la fuerza laboral es **complejo y muy incierto**
- Conexión importante entre **automatización y trabajo**
- La tecnología de automatización lleva a una fuerza laboral más **intelectual y creativa**
- Los mayores cambios llegarán en los **próximos años**
- **China y EEUU.** lideran la carrera de AI; **Finlandia y EU** quieren posicionarse
- AI cambiara **industrias enteras** , incluyendo deportes y entretenimiento



07

Conclusión

Síntesis, reflexiones finales y tendencias futuras de la IA en ciberseguridad

Conclusiones y Tendencias Futuras

Sección 9.7 - Síntesis del Capítulo 9

Puntos Clave del Capítulo

- AI existe desde los **1950s** pero solo en la última década se ha acelerado
- AI fue descrita como una mejora dinámica comparable a la **electricidad**
- AI es uno de los desarrollos **más prometedores** de la era de la información
- **ML** es el desarrollo más prometedor de AI
- AI ofrece una alternativa más **dinámica, adaptable y eficiente**
- ML es el elemento más **poderoso y prometedor** del espectro de AI

Riesgos Globales de la IA

- **Falta de autonomía completa** de los sistemas de AI
- **Problemas de privacidad** de datos a escala global
- **Falta de marco legal** adecuado y actualizado
- Las máquinas **no siguen código moral** alguno
- Los **adversarios desarrollan** sus medios de ataque con AI/ML
- Ser **responsable** es el mejor curso de acción

Tendencias Futuras y Liderazgo Global

- **China y EEUU.** lideran la carrera de AI; otros países buscan posicionarse
- Las organizaciones apenas comienzan a comprender los **beneficios potenciales** de AI
- A medida que el mundo crece, los **adversarios también desarrollan** sus medios de ataque
- AI y ML serán usados contra organizaciones legales; **nuevos desafíos y vulnerabilidades** surgirán

Muchas Gracias

Artificial Intelligence: Cybersecurity and Security Threats

Capitulo 9 - From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Escuela Profesional de Ingeniería de Electrónica y Eléctrica

Estudiante: **Farid Jokar Espejo**

Docente: **HERNAN OSWALDO VILLAFUERTE BARRETO**

"Podemos esperar que las máquinas eventualmente compitan con los hombres en todos los campos puramente intelectuales" — Alan Turing, 1950